Datum Dienstag, 15.09.2026	Fach **Mathematik – Fachlageristen**	
Name: _____	Brüche im Lager – Lernfeld 2: Güter lagern **Blatt mit Expertenaufgabe**	

Teil A – Brüche im Lager

Lies zuerst den grünen Info-Kasten. Rechne ohne Taschenrechner und schreibe den Rechenweg auf.

Block 1 – Bruchteile erkennen

Info 1 – Was ist ein Bruch?

Ein Bruch beschreibt einen Teil von einem Ganzen.
Ein Bruch wird so geschrieben: Zähler / Nenner (der Zähler steht oben, der Nenner unten).
Der NENNER sagt, in wie viele gleich große Teile das Ganze geteilt wird.
Der ZÄHLER sagt, wie viele von diesen Teilen gemeint sind.
Merksatz: Der Zähler zählt, der Nenner nennt.

Beispiel aus dem Lager: Ein Regalboden hat 4 gleich große Fächer. In 3 Fächern steht Ware.
Nenner = 4 (so viele Fächer gibt es), Zähler = 3 (so viele sind belegt).
Also sind 3/4 des Regalbodens belegt und 1/4 ist frei.

Wichtig: Die Teile müssen gleich groß sein. 3 von 4 verschieden großen Fächern sind kein Bruchteil 3/4.

A1
Nenne bei jedem Bruch den Zähler und den Nenner.
a) 3/5 b) 7/10 c) 1/4 d) 9/12

A2
Ein Regalboden hat 4 gleich große Fächer. In 1 Fach steht Ware.
a) Welcher Bruchteil des Regalbodens ist belegt?
b) Welcher Bruchteil ist frei?

A3
Ein Regalboden hat 5 gleich große Fächer. In 2 Fächern stehen Kartons.
a) Welcher Bruchteil ist belegt?
b) Welcher Bruchteil ist frei?

A4
Auf einer Palette liegen 10 gleiche Kartons. 7 Kartons werden abgeholt.
a) Welcher Bruchteil der Kartons wurde abgeholt?
b) Welcher Bruchteil bleibt auf der Palette?

A5
Im Lager stehen 20 Kartons.
a) Wie viele Kartons sind 1/2 davon?
b) Wie viele Kartons sind 1/4 davon?
c) Wie viele Kartons sind 1/5 davon?

A6
Ein Regalboden hat 8 gleich große Fächer. In 3 Fächern stehen Kartons.
a) Welcher Bruchteil ist belegt?
b) Welcher Bruchteil ist frei?

Block 2 – Erweitern, Kürzen, Vergleichen

Info 2 – Erweitern und Kürzen

Ein Bruch behält seinen Wert, wenn man Zähler UND Nenner mit derselben Zahl malnimmt oder durch dieselbe Zahl teilt.

ERWEITERN heißt: Zähler und Nenner mit derselben Zahl malnehmen.
Beispiel: $1/2 = (1 \cdot 3)/(2 \cdot 3) = 3/6$
Im Lager: Ein halbes Regal bleibt ein halbes Regal – egal ob man es in 2 große oder in 6 kleine Fächer einteilt.

KÜRZEN heißt: Zähler und Nenner durch dieselbe Zahl teilen.
Beispiel: $6/8 = (6 : 2)/(8 : 2) = 3/4$
Ein Bruch ist vollständig gekürzt, wenn keine gemeinsame Zahl mehr in Zähler und Nenner passt.

Achtung: immer beides – nur den Zähler zu teilen ist falsch. 6/8 ist NICHT 3/8.

A7
Erweitere den Bruch 1/2.
a) auf den Nenner 4 b) auf den Nenner 6 c) auf den Nenner 10

A8
Ein Lagerabschnitt besteht aus 20 gleich großen Bodenfeldern. 2/5 der Felder sind für Getränke reserviert.
a) Erweitere 2/5 auf den Nenner 20.
b) Wie viele Bodenfelder sind für Getränke reserviert?

A9
Kürze so weit wie möglich.
a) 4/8 b) 6/9 c) 10/15 d) 12/16

A10
Eine Regalreihe hat 12 Lagerplätze, davon sind 8 belegt.
Schreibe den Anteil der belegten Plätze als Bruch und kürze so weit wie möglich.

A11
Von 50 angelieferten Paletten werden 20 Paletten kontrolliert.
Schreibe den Anteil der kontrollierten Paletten als Bruch und kürze so weit wie möglich.

A12
In Halle A sind 3/4 der Stellplätze belegt, in Halle B sind 5/8 der Stellplätze belegt.
Bringe beide Brüche auf denselben Nenner und schreibe auf, in welcher Halle der Anteil größer ist.

Block 3 – Addieren und Subtrahieren

Info 3 – Brüche addieren und subtrahieren

Fall 1: gleiche Nenner. Dann nur die Zähler addieren oder subtrahieren, der Nenner bleibt stehen.
Beispiel: 3/10 + 5/10 = 8/10 (danach kürzen: 8/10 = 4/5)

Fall 2: verschiedene Nenner. Dann zuerst beide Brüche auf denselben Nenner bringen (Hauptnenner), erst dann rechnen.
Der Hauptnenner ist die kleinste Zahl, in der beide Nenner enthalten sind.
Beispiel: 1/2 + 1/4. Hauptnenner ist 4, denn 2 passt in 4. Also 1/2 = 2/4 und dann 2/4 + 1/4 = 3/4.
Beispiel: 1/2 + 1/3. Hauptnenner ist 6. Also 3/6 + 2/6 = 5/6.

Achtung: Die Nenner werden NIE mitaddiert. 1/2 + 1/3 ist nicht 2/5.

A13
In einem Regal mit 10 gleich großen Fächern sind 3/10 mit Schrauben und 5/10 mit Muttern belegt.
Welcher Bruchteil des Regals ist insgesamt belegt? Kürze das Ergebnis.

A14
Eine Lagerfläche ist in 12 gleich große Zonen eingeteilt. 5/12 sind Kommissionierzone, 4/12 sind Packzone.
Welcher Bruchteil ist zusammen belegt? Kürze das Ergebnis.

A15
7/8 einer Regalreihe waren belegt. Von 3/8 der Regalreihe wird die Ware ausgelagert.
Welcher Bruchteil der Regalreihe ist danach noch belegt? Kürze das Ergebnis.

A16
In einer Lagerhalle wird 1/2 der Fläche für Trockenware und 1/4 der Fläche für Verpackungsmaterial genutzt.
Welcher Bruchteil der Halle wird insgesamt genutzt? Rechne mit dem Hauptnenner.

A17
In einer zweiten Halle wird 1/2 der Fläche für Trockenware und 1/3 der Fläche für Verpackungsmaterial genutzt.
Welcher Bruchteil der Halle wird insgesamt genutzt? Rechne mit dem Hauptnenner.

A18
3/4 einer Lagerhalle sind belegt. Danach wird Ware von 1/6 der gesamten Hallenfläche ausgelagert.
Welcher Bruchteil der Halle ist danach noch belegt? Rechne mit dem Hauptnenner.

Block 4 – Bruch und Dezimalzahl

Info 4 – Bruch und Dezimalzahl

Der Bruchstrich bedeutet 'geteilt durch'. Man rechnet Zähler geteilt durch Nenner.
Beispiel: 3/4 = 3 : 4 = 0,75
Achtung: immer Zähler durch Nenner, nicht umgekehrt.

Diese Werte solltest du auswendig können:
1/2 = 0,5 1/4 = 0,25 3/4 = 0,75 1/5 = 0,2 1/10 = 0,1

Umgekehrt: Eine Dezimalzahl wird zum Bruch, indem man die Nachkommastellen zählt.
Eine Stelle nach dem Komma → Nenner 10, zwei Stellen → Nenner 100.
Beispiel: 0,25 = 25/100 = 1/4 Beispiel: 0,4 = 4/10 = 2/5

A19

Schreibe die Gewichtsangaben als Dezimalzahl in kg.
a) 3/4 kg b) 1/2 kg c) 1/5 kg d) 3/10 kg

A20

Schreibe die Füllstände als Bruch und kürze so weit wie möglich.
a) Ein Behälter ist zu 0,25 gefüllt.
b) Ein Behälter ist zu 0,6 gefüllt.

A21

Auf einem Lieferschein steht die Menge 7/4 Paletten.
Schreibe diese Menge als gemischte Zahl (also als ganze Zahl und Rest-Bruch).

Block 5 – Gemischte Aufgaben

A22

Eine Kommissioniertour dauert 60 Minuten. Nach 2/3 der Zeit ist der Lagerarbeiter beim letzten Regal.
a) Wie viele Minuten sind dann vergangen?
b) Wie viele Minuten bleiben noch?

A23

Auf einer Palette liegen 60 Kartons. Für einen Kunden wird 1/4 der Kartons kommissioniert.
Wie viele Kartons werden kommissioniert?

A24
In einer Halle werden 1/4 der Fläche als Wareneingangszone und 1/3 der Fläche als Regallager genutzt.
a) Welcher Bruchteil ist zusammen genutzt?
b) Welcher Bruchteil der Halle bleibt übrig?

A25
a) Kürze 15/20 so weit wie möglich.
b) Erweitere 3/5 auf den Nenner 15.

Teil B – Wiederholung (frühere Themen)

Diese vier Aufgaben wiederholen die Grundrechenarten aus den vorherigen Stunden.

B1
Im Wareneingang werden am Montag 248 Kartons und am Dienstag 176 Kartons angenommen.
Wie viele Kartons sind das zusammen?

B2
Im Lager stehen 500 Kisten. Es werden 137 Kisten ausgeliefert.
Wie viele Kisten stehen danach noch im Lager?

B3
Auf einer Palette liegen 15 Lagen mit je 24 Kartons.
Wie viele Kartons liegen auf der Palette?

B4
372 Kartons sollen gleichmäßig auf 6 Regalfächer verteilt werden.
Wie viele Kartons kommen in jedes Fach?

Teil C – Plus-Aufgabe: Stammbrüche und Lagerflächen

Zusatzblatt. Bearbeite es, wenn du mit Teil A und Teil B fertig bist – es ist unabhängig von der Zeit der Klasse.

Begriffe (gelten für die ganze Aufgabe):

- Ein Stammbruch ist ein Bruch der Form 1/n mit einer natürlichen Zahl n ≥ 1.
- Eine Stammbruchzerlegung einer Zahl q ist eine Summe von paarweise verschiedenen Stammbrüchen, deren Wert genau q ist.
- Alle Buchstaben (a, b, c, d, n) stehen für natürliche Zahlen ≥ 1.
- auf(x) bezeichnet die Aufrundung von x auf die nächste ganze Zahl. Beispiele: auf(7/3) = 3, auf(21/2) = 11, auf(5) = 5.

Sachzusammenhang: Ein Lagerabschnitt wird vollständig auf Warengruppen aufgeteilt. Jede Warengruppe erhält einen Stammbruch der Gesamtfläche, und alle Anteile sind verschieden.

Hinweise zur Bearbeitung:

- Die Teile bauen aufeinander auf. Bearbeite sie in der Reihenfolge C1, C2, C3, C4, C5.
- Es ist ausdrücklich in Ordnung, nur einen Teil zu bearbeiten. Jeder Teil wird für sich gewertet.
- Unter jedem Teil steht genau, was als vollständige Antwort gilt. Es wird nichts darüber hinaus erwartet.
- Alles exakt mit Brüchen rechnen. Eine Dezimalnäherung gilt nicht als Begründung. Ein Taschenrechner wird nicht gebraucht.
- C3 ist ein Beweis. Verlangt ist eine lückenlose Argumentation, keine Beispiele.

C1 – Drei Warengruppen

Der Lagerabschnitt soll auf genau drei Warengruppen aufgeteilt werden, also 1 = 1/a + 1/b + 1/c mit a < b < c.

Bestimme alle Möglichkeiten.

Vollständige Antwort: die drei Nenner; die Rechnung mit gemeinsamem Nenner, die zeigt, dass die Summe 1 ist; die Abschätzung, mit der du a einschränkst; die daraus folgende Fallunterscheidung für b; ein Schlusssatz, dass damit alle Fälle behandelt sind.

C2 – Ein Anteil, der nicht aufgeht

Eine einzelne Warengruppe soll genau 3/7 der Fläche bekommen. Dieser Anteil soll in verschiedene Stammbrüche zerlegt werden.

Verwende dafür das folgende Verfahren (Greedy-Verfahren):

Schritt 1: Nimm vom aktuellen Rest a/b den größten Stammbruch, der noch hineinpasst, also 1/n mit n = auf(b/a).

Schritt 2: Ziehe ihn ab und schreibe den neuen Rest wieder als einen Bruch.

Schritt 3: Wiederhole, bis der Rest 0 ist.

Führe das Verfahren für 3/7 durch.

Vollständige Antwort: jeder einzelne Schritt mit dem gewählten n, jeder Zwischenrest als vollständig hingeschriebener Bruch, die fertige Zerlegung als Summe und eine Probe, die zeigt, dass die Summe wieder 3/7 ergibt.

C3 – Beweis: das Verfahren bricht immer ab

Sei a/b ein Bruch mit $0 < a/b < 1$, und sei $n = \text{auf}(b/a)$ der im Verfahren gewählte Nenner.

Beweise die folgenden drei Aussagen:

a) Es gilt $1/n \le a/b$, der gewählte Stammbruch passt also tatsächlich in den Rest.

b) Schreibt man den neuen Rest als $a'/(b \cdot n)$, so gilt $0 \le a' < a$.

c) Der im nächsten Schritt gewählte Nenner n' ist echt größer als n.

Folgere daraus: Das Verfahren endet nach höchstens a Schritten, und die entstehenden Stammbrüche sind automatisch paarweise verschieden.

Hinweis: Nutze für a) und b) nur die beiden Ungleichungen, die direkt in der Definition der Aufrundung stecken: $b/a \le n$ und $n < b/a + 1$.

Vollständige Antwort: die drei Nachweise a), b), c) als geschlossene Argumentation, jeweils mit der benutzten Ungleichung; dazu der Schlusssatz, warum aus b) folgt, dass das Verfahren nach höchstens a Schritten endet. Beispiele ersetzen den Beweis nicht.

C4 – Vier Warengruppen – alle Lösungen

Der Lagerabschnitt soll auf genau vier Warengruppen aufgeteilt werden, also $1 = 1/a + 1/b + 1/c + 1/d$ mit $a < b < c < d$.

Bestimme alle Möglichkeiten und begründe, dass deine Liste vollständig ist.

Hinweis zum Vorgehen: Grenze zuerst a ein, dann b, dann c, jeweils mit einer Abschätzung nach oben und nach unten. Danach bleiben nur endlich viele Fälle, die du einzeln prüfen kannst.

Kontrollangabe: Es gibt genau 6 Lösungen. Findest du weniger, fehlt ein Fall. Findest du mehr, ist eine davon nicht zulässig (zum Beispiel zwei gleiche Nenner).

Vollständige Antwort: die sechs Zahlen-Quadrupel; zu jedem die Probe, dass die Summe 1 ergibt; die Abschätzungen für a, b und c mit Begründung; die vollständige Fallunterscheidung, in der auch die verworfenen Fälle auftauchen und begründet wird, warum sie ausscheiden.

C5 – Zurück ins Lager

Der Lagerabschnitt hat 360 gleich große Stellplätze.

Welche der sechs Lösungen aus C4 lassen sich damit ohne Rest umsetzen, bei denen also jede Warengruppe eine ganze Anzahl Stellplätze bekommt?

Begründe bei den nicht umsetzbaren Lösungen, woran es liegt.

Vollständige Antwort: für jede der sechs Lösungen die Entscheidung umsetzbar / nicht umsetzbar; bei den umsetzbaren die vier Stellplatzzahlen mit Probe auf die Summe 360; bei den nicht umsetzbaren die Angabe, welcher Nenner 360 nicht teilt.